

Apuntes

Unidad 2 — Ángulos y triángulos

SEMESTRE 2 • PENSAMIENTO MATEMÁTICO II (ÉNFASIS EN GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA)

Objetivo de la unidad

Medir ángulos en grados y radianes, representarlos en el plano cartesiano, clasificar triángulos y aplicar los teoremas de Pitágoras y de Tales para resolver problemas de longitudes.

1. Grados y radianes

$$180^\circ = \pi \text{ rad} \quad \Rightarrow \quad \text{rad} = \text{grados} \times \frac{\pi}{180} \quad \text{grados} = \text{rad} \times \frac{180}{\pi}$$

$$\text{Ejemplo: } 150^\circ \rightarrow 150 \times \frac{\pi}{180} = \frac{5\pi}{6} \text{ rad} \quad \text{Ejemplo: } \frac{2\pi}{3} \text{ rad} \rightarrow \frac{2\pi}{3} \times \frac{180}{\pi} = 120^\circ$$

2. Ángulos en posición estándar y coterminales

Un ángulo está en **posición estándar** si su vértice está en el origen y su lado inicial coincide con el eje X positivo. Es **positivo** si se mide en sentido antihorario y **negativo** en sentido horario.

Dos ángulos son **coterminales** si comparten el mismo lado terminal (difieren en un múltiplo de 360° o 2π).

$$\text{Ejemplo: } 400^\circ \text{ es coterminal con } 400^\circ - 360^\circ = 40^\circ. \quad \text{Ejemplo: } -30^\circ \text{ es coterminal con } -30^\circ + 360^\circ = 330^\circ.$$

3. Clasificación de triángulos

Por sus lados	Por sus ángulos
Equilátero: los 3 lados iguales	Acutángulo: los 3 ángulos agudos
Isósceles: 2 lados iguales	Rectángulo: un ángulo de 90°
Escaleno: los 3 lados distintos	Obtusángulo: un ángulo mayor a 90°

Propiedad fundamental: la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180° .

4. Teorema de Pitágoras

En un triángulo rectángulo con catetos a , b e hipotenusa c :

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Ejemplo: catetos 6 y 8 $\rightarrow c = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$ (terna pitagórica 6-8-10, múltiplo de 3-4-5).

5. Teorema de Tales y semejanza de triángulos

Si dos rectas paralelas son cortadas por dos transversales, los segmentos que se forman son **proporcionales**. Esto es la base de la **semejanza de triángulos**: dos triángulos son semejantes si tienen sus ángulos iguales y sus lados correspondientes proporcionales (criterios AA, LLL, LAL).

Ejemplo (aplicación real): una persona de 1.5 m proyecta una sombra de 2 m. En ese mismo momento, un poste proyecta una sombra de 40 m. ¿Qué altura tiene el poste? Los triángulos (persona-sombra) y (poste-sombra) son semejantes (el sol forma rayos paralelos):

$$\frac{1.5}{2} = \frac{h}{40} \Rightarrow h = \frac{1.5 \times 40}{2} = 30 \text{ m}$$

6. (Deseable) Ángulos inscritos y centrales

En una circunferencia, un **ángulo inscrito** mide la **mitad** del ángulo central que subtiende el mismo arco.

$$\text{ángulo inscrito} = \frac{1}{2} \times \text{ángulo central}$$

Errores comunes

- Confundir cateto con hipotenusa al aplicar Pitágoras (la hipotenusa es siempre el lado opuesto al ángulo recto, el más largo).
- Olvidar que para que dos triángulos sean semejantes **no basta** con que dos lados sean proporcionales; se necesita un criterio completo (AA, LLL o LAL).
- Errores de conversión grados $\leftrightarrow$ radianes por invertir la fracción $\pi/180$.

Resumen / formulario rápido

- $\text{rad} = \text{grados} \times \pi/180$
- Suma de ángulos internos de un triángulo $= 180^\circ$
- Pitágoras: $a^2 + b^2 = c^2$
- Ángulo inscrito $= \frac{1}{2} \times \text{ángulo central}$